

Corrigé de Banque PT 2026 – Épreuve C

Préambule

Notons, une fois pour toutes, $\mathcal{D} =]-\infty, t_0[\cup]t_0, +\infty[$.

1. Les fonctions f et g sont dérivables sur $\mathcal{D}$, comme fractions rationnelles dont le dénominateur ne s'annule pas sur $\mathcal{D}$. On peut voir que f et g diffèrent d'une constante grâce à la décomposition en éléments simples (pas obligatoire)

$$\forall t \in \mathcal{D}, \quad f(t) = \frac{t}{t_0 - t} = \frac{t - t_0 + t_0}{t_0 - t} = \frac{t - t_0}{t_0 - t} + \frac{t_0}{t_0 - t} = -1 + g(t).$$

Les dérivées demandées sont

$$\forall t \in \mathcal{D}, \quad f'(t) = g'(t) = \frac{t_0}{(t_0 - t)^2} > 0.$$

2. f et g sont strictement croissantes sur chacun des deux intervalles $]-\infty, t_0[$ et $]t_0, +\infty[$ (mais pas sur $\mathcal{D}$).

t	$-\infty$	t_0	$+\infty$
$f'(t)$	+		+
$f(t)$	-1	$+\infty$	-1
$g(t)$	0	$+\infty$	0

3. On a $f(0) = 0$ et $f'(0) = \frac{1}{t_0}$ donc une équation de la tangente à la courbe représentative de f en 0 est

$$T : y = f(0) + (x - 0)f'(0) \iff y = \frac{x}{t_0}.$$

4. Voir la FIG. 1 page suivante.

5. f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathcal{D}$ (fraction rationnelle), et une récurrence triviale, laissée au lecteur, montre que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in \mathcal{D}, \quad f^{(n)}(t) = \frac{n! t_0}{(t_0 - t)^{n+1}}.$$

6. Une primitive de g sur $\mathcal{D}$ est $G : t \mapsto -t_0 \ln |t - t_0|$, donc, d'après la relation $f = -1 + g$, une primitive de f sur $\mathcal{D}$ est

$$F : t \mapsto -t - t_0 \ln |t - t_0|.$$

7. Si ψ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I (hypothèse en vigueur en PT) alors la formule de Taylor-Young stipule que

$$\psi(x) = \psi(x_0) + (x - x_0)\psi'(x_0) + \cdots + \frac{(x - x_0)^n}{n!}\psi^{(n)}(x_0) + o((x - x_0)^n).$$

8. La fonction considérée est la fonction g lorsque $t_0 = 1$, elle est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et ses dérivées, à partir de l'ordre 1, sont celles de f , donc d'après les questions 5 et 7,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad g^{(n)}(0) = n! \quad \text{et} \quad \frac{1}{1 - t} = 1 + t + \cdots + t^n + o(t^n).$$

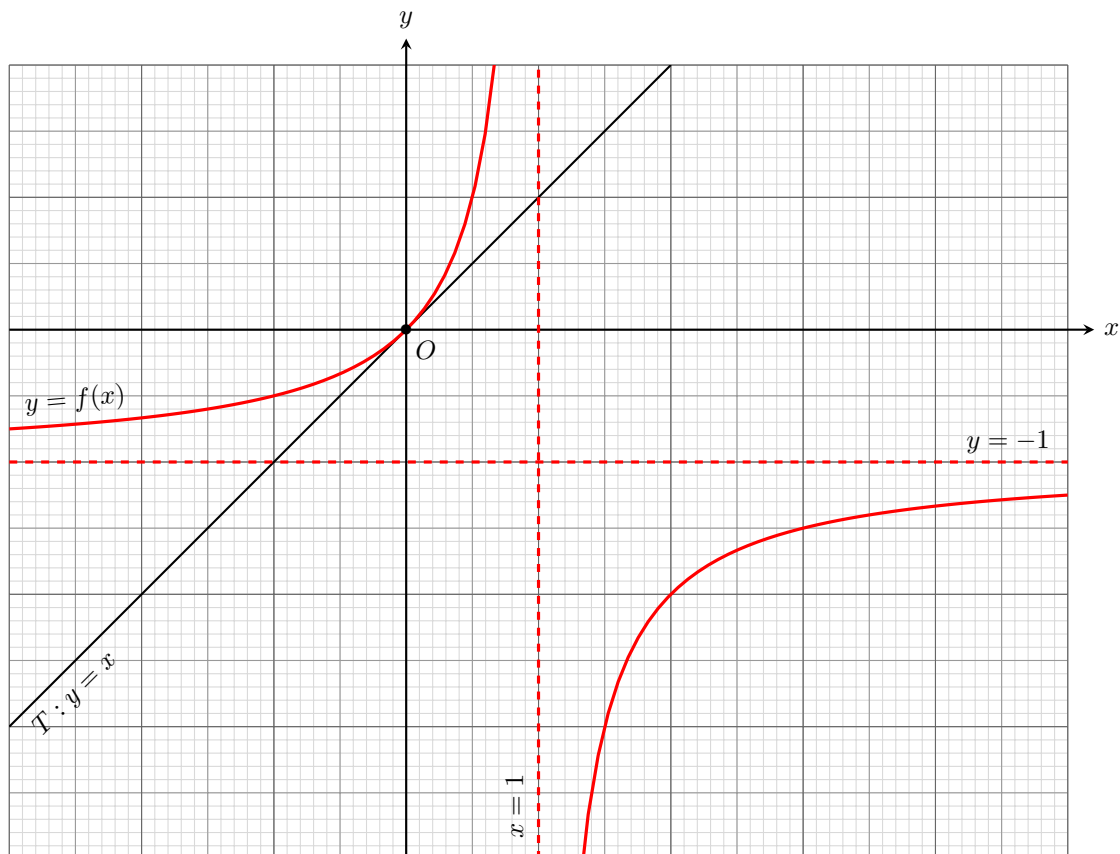


FIGURE 1 – Une hyperbole équilatère

9. La fonction $t \mapsto \ln(1-t)$ est définie sur $]-\infty, 1[$, et par intégration terme à terme du développement limité précédent (puis troncature, puisque l'énoncé le demande seulement au rang n),

$$\ln(1-t) \underset{0}{=} -t - \frac{t^2}{2} - \dots - \frac{t^n}{n} + o(t^n).$$

Partie I

1. Écrivons la décomposition élémentaire suivante :

$$\forall t > 0, \quad h(t) = \frac{1}{t(t+1)} = \frac{t+1-t}{t(t+1)} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}.$$

On en déduit qu'une primitive de h sur $\mathbb{R}_+^*$ est la fonction $H : t \mapsto \ln t - \ln(t+1) = \ln\left(\frac{t}{t+1}\right)$.

2. La fonction H possède une limite finie en $+\infty$ (qui vaut 0), ce qui suffit à justifier la convergence de l'intégrale $\int_n^{+\infty} h$. De plus, celle-ci vaut

$$\int_n^{+\infty} h = \left(\lim_{+\infty} H\right) - H(n) = -H(n) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right).$$

3. On reconnaît le motif u'/u . En tenant compte de la relation $\cos(n\pi) = (-1)^n$, il vient

$$u_n = \left[\ln(n + \cos(nt))\right]_0^\pi + \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln\left(\frac{n+(-1)^n}{n+1}\right) + \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right).$$

4. Manifestement, la suite (u_n) tend vers 0.

5. En notant, pour tout n , $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$, $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$ et $C_n = \sum_{k=0}^n (a_k + \lambda b_k)$, on a $\forall n$, $C_n = A_n + \lambda B_n$.

Puisqu'on suppose les suites (A_n) et (B_n) convergentes, ceci montre que la suite (C_n) est convergente, ce qui signifie que la série $\sum(a_n + \lambda b_n)$ converge.

6. • Montrons, *sans utiliser le télescopage de la question suivante*, que $\sum u_n$ est convergente.

On connaît (cf. le préambule) le développement limité $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$, donc $\ln(1+t) - t \underset{0}{\sim} -\frac{t^2}{2}$.

Puisque $t = \frac{(-1)^n}{n}$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, on peut affirmer que

$$u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right) = \frac{(-1)^n}{n} + b_n \quad \text{où} \quad b_n \underset{+\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2}.$$

▷ La série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente d'après le critère spécial des séries alternées, car la suite $n \mapsto \frac{1}{n}$ décroît et tend vers 0.

▷ La série $\sum -\frac{1}{2n^2}$ est convergente en vertu du critère de Riemann ($2 > 1$). Comme elle garde un signe constant, on peut conclure que la série $\sum b_n$ converge également.

On en déduit la convergence de $\sum u_n$ selon le résultat de cours redémontré à la question 5.

• Montrons que $\sum |u_n|$ diverge.

De l'équivalent $\ln(1+t) \underset{0}{\sim} t$, on déduit que $u_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{n}$, donc $|u_n| \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. Puisqu'il s'agit de suites de signe constant, on conclut que $\sum |u_n|$ a même nature que $\sum \frac{1}{n}$, laquelle diverge notoirement (série harmonique).

7. (a) En séparant termes d'indice pair et termes d'indice impair, on remarque que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$,

$$u_{2p} = \ln\left(1 + \frac{1}{2p}\right) = \ln\left(\frac{2p+1}{2p}\right) \quad \text{et} \quad u_{2p+1} = \ln\left(1 - \frac{1}{2p+1}\right) = \ln\left(\frac{2p}{2p+1}\right) = -u_{2p}.$$

Ainsi, $u_{2p} + u_{2p+1} = 0$, donc, pour tout $N \in \mathbb{N}^*$,

$$S_{2N} = \sum_{k=2}^{2N} u_k = \underbrace{\sum_{p=1}^{N-1} (u_{2p} + u_{2p+1})}_{=0} + u_{2N} = u_{2N} = \ln\left(\frac{2N+1}{2N}\right).$$

7. (b) On a déjà remarqué que $u_{2n+1} = -u_{2n}$.

7. (c) On a également déjà noté que $S_{2N-1} = \sum_{p=1}^{N-1} (u_{2p} + u_{2p+1}) = 0$.

7. (d) Les deux suites extraites $(S_{2N})_{N \geq 1}$ et $(S_{2N-1})_{N \geq 2}$ tendent vers 0. On en déduit classiquement que la suite $(S_N)_{N \geq 2}$ tend vers 0. Autrement dit, $\sum_{n=2}^{+\infty} u_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N = 0$.

Partie II

1. Posons, pour tout $(x, t) \in]1, +\infty[\times \mathbb{R}_+$, $\boxed{f(x, t) = x^{-nt} t^n}$. On pose aussi $\lambda \underset{\text{def}}{=} n \ln x > 0$, de sorte que

$$G_n(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt = \int_0^{+\infty} t^n e^{-\lambda t} dt.$$

D'après les croissances comparées, on a $t^n e^{-\frac{\lambda}{2}t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$, ce qu'on peut écrire $t^n e^{-\lambda t} \underset{+\infty}{=} o(e^{-\frac{\lambda}{2}t})$. Puisque l'intégrale de référence $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{\lambda}{2}t} dt$ converge (car $\frac{\lambda}{2} > 0$), et que l'intégrande est positif, on en déduit que l'intégrale $G_n(x)$ converge.

2. Vérifions les hypothèses du théorème de continuité d'une intégrale à paramètre.

▷ Pour tout $x \in]1, +\infty[$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$;

▷ Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur $]1, +\infty[$;

▷ f vérifie l'hypothèse de domination (locale) sur $[a, +\infty[\times \mathbb{R}_+$. En effet, on a

$$\forall (x, t) \in [a, +\infty[\times \mathbb{R}_+, \quad |f(x, t)| = t^n e^{-nt \ln x} \leq t^n e^{-nt \ln a} = f(a, t).$$

La fonction (indépendante de x) $t \mapsto f(a, t)$ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (puisque $a > 1$, donc $G_n(a)$ converge d'après la question 1). On en déduit que G_n est continue sur $[a, +\infty[$.

3. On vérifie les hypothèses du théorème de Leibniz de dérivation d'une intégrale à paramètre.

▷ Pour tout $x \in]1, +\infty[$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, comme ça a été démontré à la question 1;

▷ Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$, et on a

$$\forall (x, t) \in]1, +\infty[\times \mathbb{R}_+, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -\frac{nt^{n+1}}{x} e^{-nt \ln x}.$$

▷ Pour tout $x \in]1, +\infty[$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$;

▷ Enfin, $\frac{\partial f}{\partial x}$ vérifie l'hypothèse de domination (locale) sur $[a, +\infty[\times \mathbb{R}_+$. En effet, on a

$$\forall (x, t) \in [a, +\infty[\times \mathbb{R}_+, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = \frac{nt^{n+1}}{x} e^{-nt \ln x} \leq \frac{nt^{n+1}}{a} e^{-nt \ln a} = -\frac{\partial f}{\partial x}(a, t).$$

La fonction (indépendante de x) $t \mapsto -\frac{\partial f}{\partial x}(a, t)$ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$, comme on l'obtient par une preuve en tout point semblable à celle de la question 1.

On conclut, par le théorème de Leibniz, que G_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$, et que

$$\forall x \in [a, +\infty[, \quad G'_n(x) = \int_0^{+\infty} -\frac{nt^{n+1}}{x} e^{-nt \ln x} dt = \int_0^{+\infty} -nt^{n+1} x^{-nt-1} dt.$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x > 1$. On effectue dans $G_{n+1}(x)$ le changement de variable $u = \frac{n+1}{n}t$ préconisé par l'énoncé, ce qui conduit à $du = \frac{n+1}{n}dt$ puis

$$\begin{aligned} G_{n+1}(x) &= \int_0^{+\infty} t^{n+1} e^{-(n+1)t \ln x} dt = \int_0^{+\infty} \left(\frac{nu}{n+1} \right)^{n+1} e^{-nu \ln x} \times \left(\frac{n}{n+1} \right) du \\ &= \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+2} \int_0^{+\infty} u^{n+1} e^{-nu \ln x} du. \end{aligned}$$

On procède ensuite à une intégration par parties, ce qui est possible car les fonctions $u \mapsto u^{n+1}$ et $u \mapsto \frac{e^{-nu \ln x}}{-n \ln x}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$, et leur produit admet une limite finie (nulle) en $+\infty$. Puisqu'on part d'une intégrale convergente, l'intégrale qui apparaît converge également, et on a

$$\begin{aligned} G_{n+1}(x) &\stackrel{\text{IPP}}{=} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+2} \left(\underbrace{\left[u^{n+1} \frac{e^{-nu \ln x}}{-n \ln x} \right]_0^{+\infty}}_{=0} - \int_0^{+\infty} (n+1) u^n \frac{e^{-nu \ln x}}{-n \ln x} du \right) \\ &= \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+2} \times \frac{n+1}{n} \times \frac{1}{\ln x} \int_0^{+\infty} u^n e^{-nu \ln x} du = \frac{1}{\ln x} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} G_n(x), \end{aligned}$$

comme voulu.

5. On effectue à nouveau une intégration par parties, avec la même justification : pour tout $x > 1$,

$$\begin{aligned} G_1(x) &= \int_0^{+\infty} t e^{-t \ln x} dt \stackrel{\text{IPP}}{=} \underbrace{\left[t \frac{e^{-t \ln x}}{-\ln x} \right]_0^{+\infty}}_{=0} - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t \ln x}}{-\ln x} dt \\ &= \frac{1}{\ln x} \int_0^{+\infty} e^{-t \ln x} dt = \frac{1}{\ln^2 x}. \end{aligned}$$

6. Ayant fait une jolie cascade sur son brouillon, on conjecture la formule suivante, qu'on démontre par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x > 1, \quad G_n(x) = \frac{(n-1)!}{n^n \ln^{n+1} x}.$$

Initialisation. Pour $n = 1$, on retrouve $G_1(x) = \frac{0!}{1^1 \ln^2 x} = \frac{1}{\ln^2 x}$.

Hérédité. Supposons la formule valable au rang n (pour tout $x > 1$). Alors, d'après la relation de la question 4, il vient

$$\begin{aligned} G_{n+1}(x) &= \frac{1}{4.} \frac{1}{\ln x} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} G_n(x) \stackrel{\text{HR}}{=} \frac{1}{\ln x} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} \frac{(n-1)!}{n^n \ln^{n+1} x} \\ &= \frac{n(n-1)!}{(n+1)^{n+1} \ln^{n+2} x} = \frac{n!}{(n+1)^{n+1} \ln^{n+2} x}, \end{aligned}$$

ce qui montre la formule au rang $n+1$, et achève la récurrence.

7. Le terme général de cette série est, d'après la question précédente,

$$\frac{n^n G_n(x)}{(n-1)!} = \left(\frac{1}{\ln x} \right)^{n+1},$$

c'est donc une série géométrique de raison $\frac{1}{\ln x}$. Celle-ci converge si et seulement si on a $\left| \frac{1}{\ln x} \right| < 1 \iff \ln x > 1 \iff x > e$ (on rappelle que $x > 1$ donc $\ln x > 0$). En cas de convergence, la somme de cette série géométrique vaut

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{\ln x} \right)^{n+1} = \frac{1}{\ln^2 x} \frac{1}{1 - \frac{1}{\ln x}} = \frac{1}{(\ln x - 1) \ln x}.$$

8. En utilisant le calcul de la question 7.(a) de la partie I, on écrit

$$\ln \Pi_N = 1 + \sum_{k=2}^{2N} \ln \left(1 + \frac{(-1)^k}{k} \right) = 1 + S_{2N} = 1 + \ln \left(\frac{2N+1}{2N} \right) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1.$$

D'après l'expression de G_n trouvée à la question 6, et puisque $\Pi_N > 1$, on a donc

$$G_n(\Pi_N) = \frac{(n-1)!}{n^n \ln^{n+1} \Pi_N} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{(n-1)!}{n^n}.$$

Partie III

1. Considérons l'ouvert de $\mathbb{R}^2$ suivant : $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y\}$. L'application $(x, y) \mapsto x - y$ est de classe $\mathcal{C}^2$ de Δ dans $\mathbb{R}^*$ (polynôme), et de plus l'application $u \mapsto -\ln |u|$ est de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}$. On en déduit que la composée $(x, y) \mapsto -\ln |x - y|$ est de classe $\mathcal{C}^2$ de Δ dans $\mathbb{R}$. Il en va de même de φ en ajoutant un polynôme à cette composée.

De plus,

$$\forall (x, y) \in \Delta, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y) = 2x - \frac{1}{x-y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) = 2y - \frac{1}{y-x}.$$

Les dérivées partielles secondes de φ sont données par

$$\forall (x, y) \in \Delta, \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(x, y) = 2 + \frac{1}{(x-y)^2} \quad ; \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}(x, y) = -\frac{1}{(x-y)^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}(x, y) = 2 + \frac{1}{(x-y)^2}.$$

La matrice hessienne de φ en tout point $(x, y) \in \Delta$ est

$$H_\varphi(x, y) = \begin{pmatrix} 2 + \frac{1}{(x-y)^2} & -\frac{1}{(x-y)^2} \\ -\frac{1}{(x-y)^2} & 2 + \frac{1}{(x-y)^2} \end{pmatrix}.$$

2. Le point (x_0, y_0) de Δ est point critique de φ si et seulement si

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x_0 - \frac{1}{x_0 - y_0} = 0 & (i) \\ 2y_0 - \frac{1}{y_0 - x_0} = 0 & (ii) \end{cases} \iff \begin{cases} x_0 = \frac{1}{2(x_0 - y_0)} & (i) \\ x_0 + y_0 = 0 & (i) + (ii) \end{cases}$$

3. On termine la résolution du système, qui équivaut à

$$\begin{cases} x_0 = \frac{1}{4x_0} \\ y_0 = -x_0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_0 = \pm \frac{1}{2} \\ y_0 = -x_0 \end{cases} \iff (x_0, y_0) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \text{ ou } (x_0, y_0) = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$$

4. La matrice hessienne de φ est identique aux deux points critiques, et vaut

$$H_{\varphi}(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ses valeurs propres sont 2 et 4, toutes deux strictement positives. D'après le cours, ça montre que φ admet aux points critiques un minimum local strict, de valeur $\varphi(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = \varphi(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$.

Remarque. On pourrait prouver, mais c'est plus délicat et non demandé ici, que ce minimum local est en fait global, et en déduire que $\forall (x, y) \in \Delta, \ln|x - y| \leq x^2 + y^2 - \frac{1}{2}$.

5. Question farfelue à plusieurs égards :

- La domination demandée est triviale, sans faire appel à aucune question précédente. En effet, $|u_n| \leq 1$ donc $\sum_{n=2}^N |u_n| \leq N$.
- Majorer la somme partielle de cette série ne peut pas « *suffire* » à en déduire sa nature, précisément parce qu'elle est divergente (on rappelle que $|u_n| \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$). C'est la démarche qui est en cause, et non le caractère « *pas optimales* » des inégalités obtenues.